

Cinema

Um cinema deseja desenvolver um sistema para organizar suas sessões e vender ingressos. Leia a descrição abaixo e identifique quais informações e comportamentos deverão fazer parte de cada classe.

Cada **Filme** possui um título, um gênero, uma duração em minutos e uma idade mínima permitida para o público. Essas informações são fornecidas no momento de seu cadastro. O sistema deve conseguir apresentar os dados de um filme e verificar, a partir da idade de uma pessoa, se ela atende à idade mínima exigida.

Os **Clientes** são cadastrados com nome, idade e saldo disponível para comprar ingressos. Um cliente pode acrescentar dinheiro ao próprio saldo, desde que o valor informado seja positivo. Também deve ser possível descontar um pagamento desse saldo, mas apenas quando o valor for positivo e houver dinheiro suficiente. A operação deve informar se o pagamento foi realizado; caso seja recusado, o saldo deve permanecer igual.

Cada **Sessão** está associada a um filme e possui um número de sala, um horário de exibição, um preço de ingresso e uma capacidade máxima de espectadores. A sessão também precisa controlar quantos lugares ainda estão disponíveis. Quando uma sessão é criada, todos os lugares começam disponíveis. O sistema deve permitir consultar se existem vagas e ocupar um lugar, reduzindo a quantidade disponível somente quando ainda houver espaço.

Cada **Ingresso** está associado a um cliente e a uma sessão. Ele deve guardar o valor efetivamente pago e indicar se a compra foi confirmada. Ao ser criado, o ingresso começa com valor pago igual a zero e com a compra ainda não confirmada.

Para confirmar uma compra, o sistema deve verificar se o ingresso ainda não foi confirmado, se o cliente atende à idade mínima do filme, se existem lugares disponíveis e se o cliente consegue pagar. Quando todas essas condições forem atendidas, o pagamento deverá ser descontado do saldo, um lugar deverá ser ocupado e o ingresso deverá registrar o valor pago e a confirmação da compra. Se alguma condição falhar, nenhum desses dados poderá ser alterado. O sistema também deve informar se a compra foi concluída.

Após a confirmação, deve ser possível apresentar um comprovante contendo o nome do cliente, o título do filme, a sala, o horário e o valor pago. Uma nova tentativa de confirmar o mesmo ingresso não pode provocar outra cobrança nem ocupar outro lugar.

Tarefa: modele a situação em quatro classes, identificando os atributos, seus tipos e os métodos necessários. Escolha os nomes dos métodos, seus parâmetros e seus tipos de retorno. Utilize construtores para estabelecer o estado inicial dos objetos e mantenha os atributos públicos, sem encapsulamento por enquanto.

No programa Main, simule uma compra bem-sucedida e tentativas recusadas por falta de saldo, falta de vagas, idade insuficiente e repetição da confirmação do mesmo ingresso.